

Отчет по лабораторной работе №8

Модель конкуренции двух фирм

Данила Андреевич Стариков

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Выполнение лабораторной работы	5
3.1	Моделирование в OpenModelica	5
4	Выводы	7

1 Цель работы

Изучить модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящихся в одной рыночной нише, и рассмотреть 2 случая:

- борьба ведется только рыночными методами
- помимо экономического фактора влияния используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены.

2 Задание

Вариант 52.

Для первого случая (только рыночная борьба) математическая модель конкуренции двух фирм выглядит следующим образом:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2,$$

$$\text{где } a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Во втором случае (формирование общественного предпочтения) уравнения модифицируются:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00042 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

Начальные условия: $M_1^0 = 7.9, M_2^0 = 9.9, p_{cr} = 49, N = 50, q = 1, \tau_1 = 35, \tau_2 = 29, \tilde{p}_1 = 9.9, \tilde{p}_2 = 11.9$

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование в OpenModelica

Модель рекламной кампании в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab08
```

```
parameter Real p_cr=49;
```

```
parameter Real p1=9.9;
```

```
parameter Real p2=11.9;
```

```
parameter Real tau1=35;
```

```
parameter Real tau2=29;
```

```
parameter Real N=50;
```

```
parameter Real q=1;
```

```
parameter Real a1=p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*N*q);
```

```
parameter Real a2=p_cr/(tau2*tau2*p2*p2*N*q);
```

```
parameter Real b=p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*tau2*tau2*p2*p2*N*q);
```

```
parameter Real c1=(p_cr-p1)/(tau1*p1);
```

```
parameter Real c2=(p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=7.9);
```

```
Real M2(start=9.9);
```

```
//parameter Real eps=0; // случай 1
parameter Real eps=0.00042; // случай 2
equation

der(M1) = M1 - (b/c1+eps)*M1*M2 - a1/c1*M1*M1;
der(M2) = c2/c1*M2 - b/c1*M1*M2 - a2/c1*M2*M2;
annotation(
    experiment(StartTime = 0, StopTime = 15));
end lab08;
```

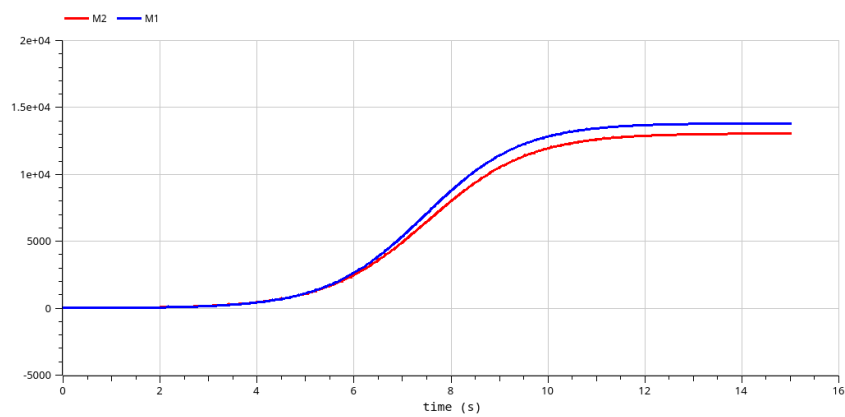


Рис. 3.1: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2. Случай 1

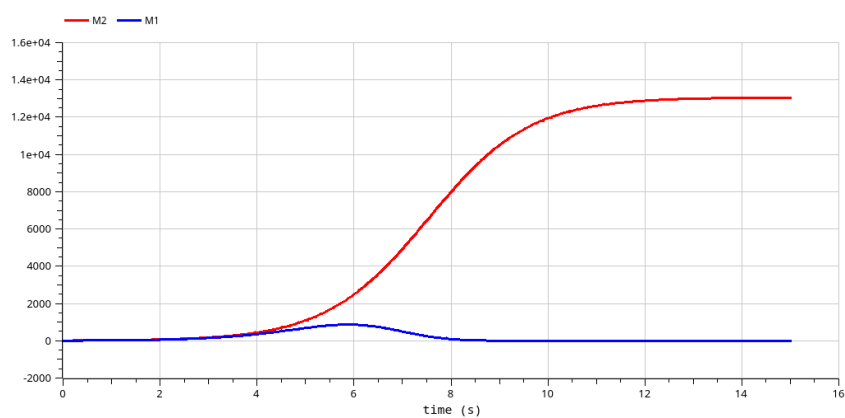


Рис. 3.2: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2. Случай 2

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с моделью конкуренции двух фирм и на конкретном примере рассмотрели влияние общественного предпочтения на оборот компании.